Tema 2 · Funcions

Activitats

Índex

1 Concepte de funció 2
2 Factorització de polinomis 5
3 Domini de funcions 5
Solucions 8

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

1. Concepte de funció

1. ••• Per a la funció $f(x) = 3x - 5$, calcula: [solució 1]

a. $f(0)$, $f(2)$ i $f(-3)$.

b. L'antiimatge de 4.

c. L'antiimatge de -2.

d. Existeix l'antiimatge de qualsevol nombre real? Justifica-ho.

2. ••• Per a la funció $g(x) = x^2 - 3x + 2$, calcula: [solució 2]

a. $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$ i $g(3)$.

b. L'antiimatge de 0. Quants n'hi ha?

c. L'antiimatge de -2. Justifica la resposta.

d. L'antiimatge de 2. Quants n'hi ha?

3. ••• Indica quines de les funcions següents tenen una gràfica que passa pel punt $(2, -3)$: [solució 3]

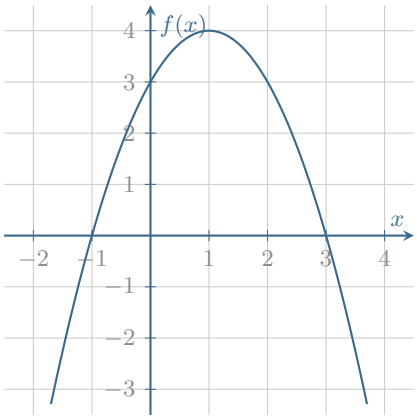
a. $f(x) = x^2 - 7$

b. $g(x) = \dfrac{x-8}{x}$

c. $h(x) = \sqrt{x+7}$

d. $p(x) = x^3 - 4x^2 + x$

4. ••• A partir de la gràfica de la funció f, troba: [solució 4]



a. $f(0)$ i $f(3)$.

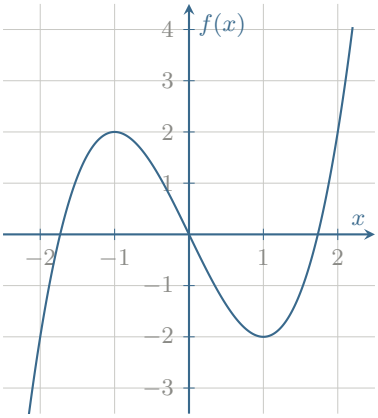
b. Les antiimatges de 0.

c. Les antiimatges de 3.

d. El valor màxim de f i on s'assoleix.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

5. ••• A partir de la gràfica de la funció f, troba: [solució 5]



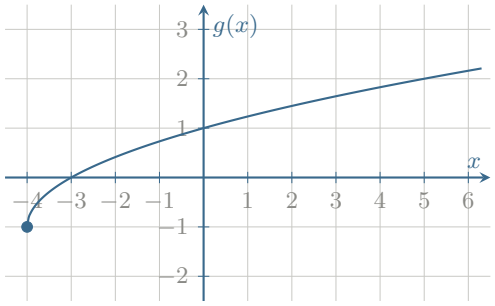
a. $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$ i $f(1)$.

b. Les antiimatges de 2.

c. Les antiimatges de -2.

d. Quantes antiimatges té el 0? Digues quina és l'única que es pot llegir exactament.

6. ••• A partir de la gràfica de la funció g, troba: [solució 6]



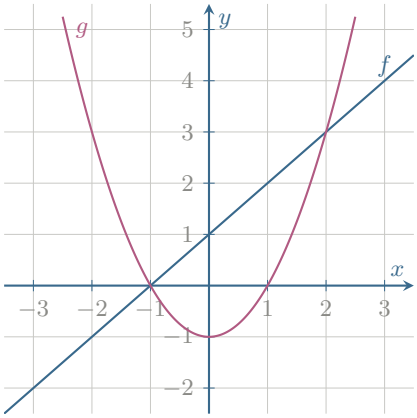
a. $g(-4)$, $g(0)$ i $g(5)$.

b. Les antiimatges de 0 i de 2.

c. Té antiimatge el -2? Justifica-ho.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

7. •◦◦ En els mateixos eixos hi ha les gràfiques de f (recta) i de g (paràbola). [solució 7]



a. Troba $f(2)$, $g(2)$, $f(-2)$ i $g(-2)$.

b. Troba les antiimatges de 3 per a f i per a g.

c. Troba els punts on es tallen les dues gràfiques. Per a quins valors de x és $f(x) = g(x)$?

d. Per a quins valors de x la gràfica de g queda per sota de la de f?

8. •◦◦ Troba els paràmetres en cada cas: [solució 8]

a. El valor de a perquè la gràfica de $f(x) = \dfrac{ax-1}{x^2+1}$ passi pel punt $(2, 1)$.

b. Els valors de a i b perquè la gràfica de $g(x) = x^2 + ax + b$ passi pels punts $(1, 0)$ i $(-2, 9)$.

9. •◦◦ Troba els paràmetres i, amb els valors trobats, respon la pregunta: [solució 9]

a. El valor de k perquè $f(x) = x^2 + kx - 6$ compleixi $f(2) = 4$. Quines són les antiimatges de 4?

b. Els valors de a i b perquè la gràfica de $g(x) = \sqrt{ax+b}$ passi pels punts $(0, 2)$ i $(3, 4)$. Quina és l'antiimatge de 6?

10. •◦◦ Sigui $f(x) = \dfrac{ax+b}{x+1}$. [solució 10]

a. Troba a i b perquè la gràfica de f passi pels punts $(0, 3)$ i $(1, 2)$.

b. Amb aquests valors, calcula $f(3)$ i l'antiimatge de 5.

11. ••• Sigui $f(x) = mx^2 - 8$, on m és un nombre real. [solució 11]

a. Troba m perquè $x = 2$ sigui una antiimatge de 0. Amb aquest valor, quines altres antiimatges té el 0?

b. Per a quins valors de m el 0 no té cap antiimatge?

c. Per a quins valors de m el -8 té exactament una antiimatge?

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

2. Factorització de polinomis

12. •○○ Factoritza traient factor comú i fent servir les identitats notables: [solució 12]

a. $x^2 - 6x + 9$

b. $4x^2 - 25$

c. $x^3 - 9x$

d. $2x^3 - 8x^2 + 8x$

e. $x^4 - x^3 - 2x^2$

f. $3x^2 - 6x - 9$

13. ••○ Factoritza els polinomis següents. Busca les arrels enteres entre els divisors del terme independent i fes servir la regla de Ruffini. [solució 13]

a. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

b. $x^3 + 2x^2 - x - 2$

c. $x^3 - 3x + 2$

d. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

e. $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$

f. $x^3 + x^2 + x + 1$

g. $x^4 - 10x^2 + 9$

h. $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

3. Domini de funcions

14. •○○ Determina el domini de les funcions racionals (denominador lineal o constant): [solució 14]

a. $f(x) = \dfrac{3x-1}{x-5}$

b. $g(x) = \dfrac{2}{3x+1}$

c. $h(x) = \dfrac{x^2+4}{2x-8}$

d. $p(x) = \dfrac{x-3}{5x-2}$

e. $q(x) = \dfrac{7}{x+9}$

f. $r(x) = \dfrac{4x+6}{6x-1}$

15. •○○ Determina el domini de les funcions racionals (denominador de grau 2): [solució 15]

a. $f(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$

b. $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2+3x+2}$

c. $h(x) = \dfrac{2x}{x^2-4x}$

d. $k(x) = \dfrac{x+1}{x^2-x-6}$

e. $p(x) = \dfrac{3x^2+1}{2x^2-x-1}$

f. $q(x) = \dfrac{4}{x^2+4}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

16. • Determina el domini de les funcions irracionals següents: [solució 16]

a. $f(x) = \sqrt{x-3}$

b. $g(x) = \sqrt{2x+1}$

c. $h(x) = \sqrt{5-x}$

d. $p(x) = \sqrt{9-3x}$

e. $q(x) = \sqrt{7x+14}$

f. $r(x) = \sqrt[3]{x^2-1}$

17. •• Determina el domini de les funcions irracionals amb radicand quadràtic: [solució 17]

a. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$

b. $g(x) = \sqrt{-x^2+5x-4}$

c. $h(x) = \sqrt{2x^2+3x-2}$

d. $p(x) = \sqrt{-x^2+2x+8}$

e. $q(x) = \sqrt{x^2+6x+5}$

f. $r(x) = \sqrt{3x^2-12x+9}$

18. •• Determina el domini de les funcions irracionals amb radicand cúbic: [solució 18]

a. $f(x) = \sqrt{x^3-x^2-4x+4}$

b. $g(x) = \sqrt{x^3-4x^2+x+6}$

c. $h(x) = \sqrt{-x^3+4x}$

d. $p(x) = \sqrt{x^3-3x^2-x+3}$

19. •• Determina el domini de les funcions amb denominadors que cal factoritzar: [solució 19]

a. $f(x) = \dfrac{1}{x^3-6x^2+11x-6}$

b. $g(x) = \dfrac{x+1}{x^3-3x^2-4x+12}$

c. $h(x) = \dfrac{2x+1}{x^3-x^2-2x}$

d. $p(x) = \dfrac{x^2-1}{2x^3-5x^2+2x}$

20. •• Determina el domini de les funcions racionals amb denominador de grau 4: [solució 20]

a. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^4-5x^2+4}$

b. $g(x) = \dfrac{3}{x^4-2x^3-x^2+2x}$

21. •• Determina el domini de les funcions combinades (fraccions i arrels): [solució 21]

a. $f(x) = \dfrac{3x-1}{x^2-4} + \sqrt{6-2x}$

b. $g(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+x-6}}{x-1}$

c. $h(x) = \dfrac{x+2}{\sqrt{9-x^2}}$

d. $p(x) = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-3}}$

e. $q(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x+4}} + \dfrac{1}{x^2-1}$

f. $r(x) = \sqrt{\dfrac{x-2}{x+5}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

22. ••• Determina el domini de les funcions següents: [solució 22]

a. $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x-1}{x^2-x-6}}$

b. $g(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2-5x+6}} + \dfrac{1}{x+1}$

c. $h(x) = \sqrt{x^2-4} + \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

23. ••• Considera la funció $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+kx+4}$, on k és un nombre real. [solució 23]

a. Discuteix el domini de f segons els valors de k.

b. Troba el domini de f per a $k=5$ i per a $k=-4$.

24. ••• Considera la funció $f(x) = \dfrac{x}{x^2-2x+k}$, on k és un nombre real. [solució 24]

a. Discuteix el domini de f segons els valors de k.

b. Troba el domini de f per a $k=-3$ i per a $k=1$.

25. ••• Considera la funció $g(x) = \sqrt{x^2+kx+9}$, on k és un nombre real. [solució 25]

a. Discuteix el domini de g segons els valors de k.

b. Troba el domini de g per a $k=10$ i per a $k=6$.

26. ••• Considera la funció $h(x) = \sqrt{x^2-6x+k}$, on k és un nombre real. [solució 26]

a. Discuteix el domini de h segons els valors de k.

b. Troba el domini de h per a $k=5$ i per a $k=9$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. $f(0) = -5$; $f(2) = 1$; $f(-3) = -14$.

b. $3x - 5 = 4 \Rightarrow x = 3$.

c. $3x - 5 = -2 \Rightarrow x = 1$.

d. Sí: $3x - 5 = k \Rightarrow x = \frac{k+5}{3}$, que existeix per a qualsevol $k \in \mathbb{R}$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $g(-1) = 6$; $g(0) = 2$; $g(1) = 0$; $g(3) = 2$.

b. $x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = 2$. Dues antiimatges.

c. $x^2 - 3x + 2 = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 4 = 0$. Discriminant: $9 - 16 = -7 < 0$. Cap antiimatge real.

d. $x^2 - 3x + 2 = 2 \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 3$. Dues antiimatges.

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $f(2) = 4 - 7 = -3$. Sí que hi passa.

b. $g(2) = \frac{2-8}{2} = -3$. Sí que hi passa.

c. $h(2) = \sqrt{9} = 3 \neq -3$. No hi passa.

d. $p(2) = 8 - 16 + 2 = -6 \neq -3$. No hi passa.

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $f(0) = 3$; $f(3) = 0$.

b. On la gràfica talla l'eix OX: $x = -1$ i $x = 3$.

c. On la gràfica passa a altura 3: $x = 0$ i $x = 2$.

d. El valor màxim és 4, i s'assoleix a $x = 1$ (el vèrtex és el punt $(1, 4)$).

Solució 5 [torna a l'exercici]

a. $f(-2) = -2$; $f(-1) = 2$; $f(0) = 0$; $f(1) = -2$.

b. On la gràfica passa a altura 2: $x = -1$ i $x = 2$.

c. On la gràfica passa a altura -2: $x = -2$ i $x = 1$.

d. La gràfica talla l'eix OX tres vegades: el 0 té tres antiimatges. Només $x = 0$ es llegeix exactament; les altres dues són entre -2 i -1 i entre 1 i 2.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $g(-4) = -1$; $g(0) = 1$; $g(5) = 2$.

b. Antiimatge de 0: $x = -3$. Antiimatge de 2: $x = 5$.

c. No: la gràfica no baixa mai de l'altura -1, així que cap x té imatge -2.

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $f(2) = 3$; $g(2) = 3$; $f(-2) = -1$; $g(-2) = 3$.

b. Per a f: $x = 2$. Per a g: $x = -2$ i $x = 2$.

c. Es tallen als punts $(-1, 0)$ i $(2, 3)$. Per tant $f(x) = g(x)$ per a $x = -1$ i $x = 2$.

d. Entre els dos punts de tall: $g(x) < f(x)$ per a $x \in (-1, 2)$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. Cal que $f(2) = 1$: $\frac{2a-1}{5} = 1 \Rightarrow 2a - 1 = 5 \Rightarrow a = 3$.

b. Cal que $g(1) = 0$ i $g(-2) = 9$: $1 + a + b = 0$ i $4 - 2a + b = 9$. Restant la primera equació a la segona: $3 - 3a = 9 \Rightarrow a = -2$, i aleshores $b = 1$. La funció és $g(x) = x^2 - 2x + 1$. Comprovació: $g(1) = 0$ i $g(-2) = 4 + 4 + 1 = 9$ ✓.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $f(2) = 4 + 2k - 6 = 4 \Rightarrow 2k = 6 \Rightarrow k = 3$. Antiimatges de 4: $x^2 + 3x - 6 = 4 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x + 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -5$ i $x = 2$.

b. $g(0) = \sqrt{b} = 2 \Rightarrow b = 4$. $g(3) = \sqrt{3a + 4} = 4 \Rightarrow 3a + 4 = 16 \Rightarrow a = 4$. Per tant $g(x) = \sqrt{4x + 4}$. Antiimatge de 6: $\sqrt{4x + 4} = 6 \Rightarrow 4x + 4 = 36 \Rightarrow x = 8$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. $f(0) = \frac{b}{1} = 3 \Rightarrow b = 3$. $f(1) = \frac{a+3}{2} = 2 \Rightarrow a + 3 = 4 \Rightarrow a = 1$. Per tant $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$.

b. $f(3) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. Antiimatge de 5: $\frac{x+3}{x+1} = 5 \Rightarrow x + 3 = 5x + 5 \Rightarrow -4x = 2 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$.

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. Cal $f(2) = 0$: $4m - 8 = 0 \Rightarrow m = 2$. Aleshores $2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$: l'altra antiimatge de 0 és $x = -2$.

b. $mx^2 - 8 = 0 \Rightarrow mx^2 = 8$. Si $m = 0$, queda $0 = 8$: impossible. Si $m < 0$, queda $x^2 = \frac{8}{m} < 0$: impossible. Si $m > 0$, $x = \pm\sqrt{\frac{8}{m}}$: hi ha dues antiimatges. Per tant, el 0 no té antiimatge si $m \leq 0$.

c. $mx^2 - 8 = -8 \Rightarrow mx^2 = 0$. Si $m \neq 0$, l'única solució és $x = 0$: una antiimatge. Si $m = 0$, $f(x) = -8$ per a tot x: tots els nombres reals són antiimatges de -8. Per tant, el -8 té exactament una antiimatge si $m \neq 0$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 12 [torna a l'exercici]

a. $(x-3)^2$

b. $(2x-5)(2x+5)$

c. $x(x^2-9) = x(x-3)(x+3)$

d. $2x(x^2-4x+4) = 2x(x-2)^2$

e. $x^2(x^2-x-2) = x^2(x-2)(x+1)$

f. $3(x^2-2x-3) = 3(x-3)(x+1)$

Solució 13 [torna a l'exercici]

a. Divisors de 6: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$. $P(1) = 0$:

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. Per tant $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x-3)(x+2)$.

b. $P(1) = 0$; quocient $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$. Resultat: $(x-1)(x+1)(x+2)$.

c. $P(1) = 0$; quocient $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$. Resultat: $(x-1)^2(x+2)$ ($x = 1$ és arrel doble).

d. $P(2) = 0$; quocient $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. Resultat: $(x-2)^3$ ($x = 2$ és arrel triple).

e. $P(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$; quocient $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)(x+2)$. Resultat: $(x-3)(2x-1)(x+2)$. (L'arrel $x = \frac{1}{2}$ no és entera: surt de l'equació de segon grau.)

f. $P(-1) = 0$; quocient $x^2 + 1$, que no té arrels reals. Resultat: $(x+1)(x^2+1)$.

g. Biquadrada: amb $t = x^2$, $t^2 - 10t + 9 = 0 \Rightarrow t = 1$ o $t = 9$. Resultat: $(x-1)(x+1)(x-3)(x+3)$.

h. $P(-1) = 0$; quocient $x^3 - 3x^2 + 4$. De nou $x = -1$: quocient $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. Resultat: $(x+1)^2(x-2)^2$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

a. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{5\}$

b. $D(g) = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

c. $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$

d. $D(p) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{5}\right\}$

e. $D(q) = \mathbb{R} \setminus \{-9\}$

f. $D(r) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{6}\right\}$

Solució 15 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3) = 0 \Rightarrow x = \pm 3$. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

b. $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -1,\ -2$. $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$.

c. $x^2 - 4x = x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 4$. $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$.

d. $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 3,\ -2$. $D(k) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$.

e. $2x^2 - x - 1 = (2x+1)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2},\ 1$. $D(p) = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$.

f. $x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4$: sense solució real. $D(q) = \mathbb{R}$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 16 [torna a l'exercici]

a. $D(f) = [3, +\infty)$

b. $D(g) = \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$

c. $D(h) = (-\infty, 5]$

d. $D(p) = (-\infty, 3]$

e. $D(q) = [-2, +\infty)$

f. $D(r) = \mathbb{R}$ (índex senar)

Solució 17 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \geq 0$. $D(f) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.

b. $-x^2 + 5x - 4 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) \leq 0$. $D(g) = [1, 4]$.

c. $2x^2 + 3x - 2 \geq 0 \Rightarrow (2x-1)(x+2) \geq 0$. $D(h) = (-\infty, -2] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

d. $-x^2 + 2x + 8 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 \leq 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) \leq 0$. $D(p) = [-2, 4]$.

e. $x^2 + 6x + 5 \geq 0 \Rightarrow (x+1)(x+5) \geq 0$. $D(q) = (-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$.

f. $3x^2 - 12x + 9 \geq 0 \Rightarrow 3(x-1)(x-3) \geq 0$. $D(r) = (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

a. $x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x-1)(x-2)(x+2) \geq 0$. Arrels: -2, 1, 2. Taula de signes: $-$ a $(-\infty, -2)$, $+$ a $(-2, 1)$, $-$ a $(1, 2)$, $+$ a $(2, +\infty)$. $D(f) = [-2, 1] \cup [2, +\infty)$.

b. Ruffini amb $x = 2$: $(x-2)(x^2 - 2x - 3) = (x-2)(x-3)(x+1) \geq 0$. Arrels: -1, 2, 3. Taula de signes: $+$ a $(-1, 2)$ i a $(3, +\infty)$. $D(g) = [-1, 2] \cup [3, +\infty)$.

c. $-x^3 + 4x = -x(x-2)(x+2) \geq 0 \Rightarrow x(x-2)(x+2) \leq 0$. Arrels: -2, 0, 2. Taula de signes: $x(x-2)(x+2)$ és $-$ a $(-\infty, -2)$ i a $(0, 2)$. $D(h) = (-\infty, -2] \cup [0, 2]$.

d. Ruffini amb $x = 1$: $(x-1)(x^2 - 2x - 3) = (x-1)(x-3)(x+1) \geq 0$. Arrels: -1, 1, 3. Taula de signes: $+$ a $(-1, 1)$ i a $(3, +\infty)$. $D(p) = [-1, 1] \cup [3, +\infty)$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

a. Ruffini amb $x = 1$: $(x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1, 2, 3\}$.

b. Ruffini amb $x = 2$: $(x-2)(x^2 - x - 6) = (x-2)(x-3)(x+2)$. $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}$.

c. Traient factor comú: $x(x^2 - x - 2) = x(x-2)(x+1)$. $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 2\}$.

d. Traient factor comú: $x(2x^2 - 5x + 2) = x(2x-1)(x-2)$. $D(p) = \mathbb{R} \setminus \left\{0, \frac{1}{2}, 2\right\}$.

Solució 20 [torna a l'exercici]

a. Equació biquadrada: amb $t = x^2$, $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 1$ o $t = 4$, i per tant $x = \pm 1$ o $x = \pm 2$. Es factoritza com $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1, 2\}$.

b. Traient factor comú: $x(x^3 - 2x^2 - x + 2)$. Agrupant: $x^3 - 2x^2 - x + 2 = x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x^2 - 1)$. Per tant el denominador és $x(x-2)(x-1)(x+1)$. $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1, 2\}$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 21 [torna a l'exercici]

a. Fracció: $x^2-4\neq 0\Rightarrow x\neq\pm 2$. Arrel: $6-2x\geq 0\Rightarrow x\leq 3$. $D(f)=(-\infty,-2)\cup(-2,2)\cup(2,3]$.

b. Arrel: $x^2+x-6\geq 0\Rightarrow (x+3)(x-2)\geq 0$: $(-\infty,-3]\cup[2,+\infty)$. Denominador: $x\neq 1$, que ja queda fora. $D(g)=(-\infty,-3]\cup[2,+\infty)$.

c. Arrel al denominador: $9-x^2>0\Rightarrow -3<x<3$. $D(h)=(-3,3)$.

d. Cal $\frac{x+1}{x-3}\geq 0$ i $x\neq 3$. Taula de signes (punts -1 i 3): $+$ a $(-\infty,-1)$ i a $(3,+\infty)$. $D(p)=(-\infty,-1]\cup(3,+\infty)$.

e. Arrel al denominador: $x+4>0\Rightarrow x>-4$. Fracció: $x^2-1\neq 0\Rightarrow x\neq\pm 1$. $D(q)=(-4,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$.

f. Cal $\frac{x-2}{x+5}\geq 0$ i $x\neq -5$. Taula de signes (punts -5 i 2): $+$ a $(-\infty,-5)$ i a $(2,+\infty)$. $D(r)=(-\infty,-5)\cup[2,+\infty)$.

Solució 22 [torna a l'exercici]

a. Factoritzem el denominador: $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Cal que $\frac{2x-1}{(x-3)(x+2)}\geq 0$ i que el denominador no s'anul·li ($x\neq -2$, $x\neq 3$). Taula de signes amb els punts -2, $\frac{1}{2}$ i 3: a $(-\infty,-2)$ és $\frac{-}{+}<0$; a $\left(-2,\frac{1}{2}\right)$ és $\frac{-}{-}>0$; a $\left(\frac{1}{2},3\right)$ és $\frac{+}{-}<0$; a $(3,+\infty)$ és $\frac{+}{+}>0$. El numerador s'anul·la a $x=\frac{1}{2}$, que sí que hi entra. $D(f)=\left(-2,\frac{1}{2}\right]\cup(3,+\infty)$.

b. L'arrel és al denominador, per tant el radicand ha de ser estrictament positiu: $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)>0\Rightarrow x\in(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$. L'altra fracció demana $x+1\neq 0\Rightarrow x\neq -1$, que és dins de $(-\infty,2)$ i s'ha de treure. $D(g)=(-\infty,-1)\cup(-1,2)\cup(3,+\infty)$.

c. Cal que es compleixin les dues condicions alhora: $x^2-4\geq 0\Rightarrow x\in(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$, i $9-x^2>0$ (arrel al denominador) $\Rightarrow x\in(-3,3)$. La intersecció és $D(h)=(-3,-2]\cup[2,3)$.

Solució 23 [torna a l'exercici]

a. f és una fracció: no existeix on el denominador val 0. Per tant, cal saber quantes solucions té l'equació

$$x^2+kx+4=0.$$

És una equació de segon grau amb $a=1$, $b=k$ i $c=4$. El nombre de solucions depèn del signe del discriminant:

$$\Delta=b^2-4ac=k^2-4\cdot 1\cdot 4=k^2-16.$$

El discriminant val 0 quan $k^2=16$, és a dir, quan $k=-4$ o $k=4$. Aquests dos valors separen tres casos:

- **Cas 1:** $-4<k<4$**.** Per exemple, si $k=0$, $\Delta=-16<0$. El denominador no s'anul·la mai:

$$D(f)=\mathbb{R}.$$

- **Cas 2:** $k=4$ **o** $k=-4$**.** Ara $\Delta=0$: el denominador s'anul·la en un sol punt (arrel doble), $x=\dfrac{-k}{2}$.

$$\text{Si } k=4:\quad x=-2,\quad D(f)=\mathbb{R}\setminus\{-2\}.$$

$$\text{Si } k=-4:\quad x=2,\quad D(f)=\mathbb{R}\setminus\{2\}.$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

- **Cas 3:** $k < -4$ **o** $k > 4$**.** Per exemple, si $k = 5$, $\Delta = 9 > 0$. El denominador s'anul·la en dos punts:

$$x_1 = \frac{-k - \sqrt{k^2 - 16}}{2} \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-k + \sqrt{k^2 - 16}}{2},$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\}.$$

Resum de la discussió:

$$D(f) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } -4 < k < 4 \\ \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{k}{2}\right\} & \text{si } k = \pm 4 \\ \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\} & \text{si } k < -4 \text{ o } k > 4 \end{cases}$$

b. Per a $k = 5$ (cas 3, dues arrels):

$$x^2 + 5x + 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-5 \pm 3}{2} \Rightarrow x = -1 \text{ o } x = -4.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-4, -1\}.$$

Per a $k = -4$ (cas 2, una arrel doble):

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Solució 24 [torna a l'exercici]

a. Cal treure del domini els valors que anul·len el denominador, és a dir, les solucions de

$$x^2 - 2x + k = 0.$$

Aquí $a = 1$, $b = -2$ i $c = k$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 4 - 4k.$$

El discriminant val 0 quan $4 - 4k = 0$, és a dir, quan $k = 1$. Compte: ara el discriminant és positiu quan k és petit ($k < 1$) i negatiu quan k és gran ($k > 1$).

- **Cas 1:** $k > 1$**.** Per exemple, si $k = 2$, $\Delta = -4 < 0$. El denominador no s'anul·la mai:

$$D(f) = \mathbb{R}.$$

- **Cas 2:** $k = 1$**.** Ara $\Delta = 0$: arrel doble, $x = \frac{2}{2} = 1$.

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

- **Cas 3:** $k < 1$**.** Per exemple, si $k = 0$, $\Delta = 4 > 0$. Hi ha dues arrels:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4k}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - k},$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \left\{1 - \sqrt{1 - k},\ 1 + \sqrt{1 - k}\right\}.$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Resum de la discussió:

$$D(f) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } k > 1 \\ \mathbb{R} \setminus \{1\} & \text{si } k = 1 \\ \mathbb{R} \setminus \left\{1 - \sqrt{1-k},\ 1 + \sqrt{1-k}\right\} & \text{si } k < 1 \end{cases}$$

b. Per a $k = -3$ (cas 3):

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{4} = 1 \pm 2 \Rightarrow x = -1 \text{ o } x = 3.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}.$$

Per a $k = 1$ (cas 2):

$$x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 25 [torna a l'exercici]

a. És una arrel quadrada: el radicand ha de ser positiu o zero,

$$x^2 + kx + 9 \geq 0.$$

El radicand és una paràbola que obre cap amunt ($a = 1 > 0$). Si no talla l'eix OX o només el toca, és sempre ≥ 0. Si el talla en dos punts, és negativa entre aquests dos punts. Ho decideix el discriminant:

$$\Delta = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = k^2 - 36,$$

que val 0 quan $k^2 = 36$, és a dir, quan $k = -6$ o $k = 6$.

- **Cas 1:** $-6 \leq k \leq 6$**.** Ara $\Delta \leq 0$: el radicand no és mai negatiu.

$$D(g) = \mathbb{R}.$$

- **Cas 2:** $k < -6$ **o** $k > 6$**.** Ara $\Delta > 0$: el radicand té dues arrels,

$$x_1 = \frac{-k - \sqrt{k^2 - 36}}{2} \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-k + \sqrt{k^2 - 36}}{2},$$

i és negatiu entre elles. Per tant:

$$D(g) = (-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty).$$

Resum de la discussió:

$$D(g) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } -6 \leq k \leq 6 \\ (-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty) & \text{si } k < -6 \text{ o } k > 6 \end{cases}$$

b. Per a $k = 10$ (cas 2):

$$x^2 + 10x + 9 = (x + 1)(x + 9) \geq 0.$$

Les arrels són -9 i -1, i el radicand és negatiu només a $(-9, -1)$:

$$D(g) = (-\infty, -9] \cup [-1, +\infty).$$

Per a $k = 6$ (cas 1):

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 \geq 0 \text{ per a tot } x,$$

$$D(g) = \mathbb{R}.$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Solució 26 [torna a l'exercici]

a. És una arrel quadrada: cal que

$$x^2 - 6x + k \geq 0.$$

El radicand és una paràbola que obre cap amunt ($a = 1 > 0$): és negativa només entre les seves arrels, si en té dues. Ho decideix el discriminant:

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 36 - 4k,$$

que val 0 quan $k = 9$. Compte: el discriminant és positiu quan k és petit ($k < 9$).

- **Cas 1:** $k \geq 9$**.** Ara $\Delta \leq 0$: el radicand no és mai negatiu.

$$D(h) = \mathbb{R}.$$

- **Cas 2:** $k < 9$**.** Ara $\Delta > 0$: el radicand té dues arrels,

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4k}}{2} = 3 \pm \sqrt{9 - k},$$

i és negatiu entre elles. Per tant:

$$D(h) = \left(-\infty,\, 3 - \sqrt{9-k}\,\right] \cup \left[\, 3 + \sqrt{9-k}, +\infty\right).$$

Resum de la discussió:

$$D(h) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } k \geq 9 \\ \left(-\infty,\, 3 - \sqrt{9-k}\,\right] \cup \left[\, 3 + \sqrt{9-k}, +\infty\right) & \text{si } k < 9 \end{cases}$$

b. Per a $k = 5$ (cas 2):

$$x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5) \geq 0.$$

Les arrels són 1 i 5 (i $3 \pm \sqrt{4} = 3 \pm 2$ ho confirma), i el radicand és negatiu només a $(1, 5)$:

$$D(h) = (-\infty, 1] \cup [5, +\infty).$$

Per a $k = 9$ (cas 1):

$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 \geq 0 \text{ per a tot } x,$$

$$D(h) = \mathbb{R}.$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 12/11/2026

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que**: en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.